HIGH LEVEL DESIGN DOCUMENT

Real-Time Luxury Auction Engine

Digital Auction & Bidding Platform

PT Ako Media Asia (SALT)

Strictly Confidential - Internal Document

Real-Time Luxury Auction Engine

Digital Auction & Bidding Platform

Metadata	Value
Prepared By :	System Architecture & Delivery Team
Date :	24 Oct 2026
Version :	1.0

1. Governance

1.1 Contributors

Name	Position
Daniel H. S.	System Analyst / Solution Architect
Alini	Technical Lead
Geri Setyo Andrian	Project Manager

1.2 Approvals

Name	Position	Date	Signature
Geri Setyo Andrian	Project Manager Delivery Team	24 Oct 2026	`[ APPROVED & SIGNED ]`
Alini	Technical Architect / Tech Lead Delivery Team	24 Oct 2026	`[ APPROVED & SIGNED ]`
Daniel H. S.	System Analyst Delivery Team	24 Oct 2026	`[ APPROVED & SIGNED ]`

1.3 Revision History

Version	Date	Author	Summary of Changes
0.1	24 Oct 2026	Daniel H. S.	Initial Document Draft (Analysis & Discovery)
0.5	24 Oct 2026	Daniel H. S.	Added Dual-Model Auction, Velocity Anti-sniping, Redis Lua
1.0	24 Oct 2026	Daniel H. S.	Baseline Alignment with Enterprise Template Structure & Sign-Off

2. Table of Contents

- 1. Governance
  - 1.1 Contributors

    - 1.2 Approvals
    - 1.3 Revision History
- 2. Table of Contents
- 3. Introduction
    - 3.1 High-Level Design Overview
    - 3.2 Glossaries
    - 3.3 Objective Overview
    - 3.4 References
- 4. Executive Summary
    - 4.1 Purpose and Objectives
    - 4.2 As-is vs To-be Architecture
- 5. Business Architecture
    - 5.1 Actors & Roles
    - 5.2 Business Capabilities
    - 5.3 Business Process Flow
- 6. Application & Integration Architecture
    - 6.1 Integration Landscape
    - 6.2 Impacted Objects / Components
    - 6.3 High-Level Sequence Diagrams
- 7. Technology & Data Architecture
    - 7.1 In-Memory Hot-Path Tier (Redis 7)
    - 7.2 Persistent Database (PostgreSQL 16)
    - 7.3 Golang Clean Architecture Layers
- 8. Application Interfaces
- 9. Architectural Decision Records (ADR Highlights)
- 10. Document Sign-Off Section

---

3. Introduction

3.1 High-Level Design Overview

Dokumen High-Level Design (HLD) ini menyajikan cetak biru arsitektur menyeluruh dari **Real-Time Luxury Auction Engine**. Platform ini mengkombinasikan pertukaran pesan real-time sub-300 ms, penahanan agunan finansial dinamis, pencegahan sniping berbasis lonjakan velositas penawaran, dan integritas ACID multi-tier.

3.2 Glossaries

No	Terms	Expansion	Definition
1	**SSO**	Single Sign-On	Mekanisme otentikasi terpusat pihak ketiga melalui penyedia identitas NIRO.
2	**SLA**	Service Level Agreement	Standar performa latensi sistem (sinkronisasi data penawaran < 300 ms).
3	**BLOB**	Binary Large Object	Format penyimpanan data biner mentah gambar lot lelang pada kolom `BYTEA` PostgreSQL.
4	**ACID**	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Kepatuhan transaksi database relasional pada mutasi saldo dan status aset.
5	**WSS**	WebSocket Secure	Protokol komunikasi dua arah dupleks penuh terenkripsi TLS untuk streaming data lelang.
6	**AM**	Auction Manager	Pengelola kurasi lot, pembuatan katalog barang mewah, dan monitoring event lelang.

3.3 Objective Overview

Tujuan inisiatif ini adalah merancang dan membangun mesin lelang online berperforma tinggi yang mampu memproses beban lonjakan penawaran hingga 10.000 transaksi/detik tanpa terjadi race condition, menjamin kepastian dana agunan peserta lelang, dan memberikan transparansi real-time kepada seluruh penawar.

3.4 References

- **Product Requirement & Hackathon Brief 2026:** [PDF Brief] (file:///C:/Users/Daniel/.gemini/antigravity/brain/bd980ca4-23ee-44a3-a5ed-230fd0690b42/.user_uploaded/media_1792812187986_0083b4e8.pdf)
- **User Stories & Acceptance Criteria:** [`user-stories-and-ac.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/03_Requirements/user-stories-and-ac.md)
- **API Contracts Specification:** [`api-contracts.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/05_Integration/api-contracts.md)
- **Database Schema & Redis Lua Design:** [`database-schema.md`](file:///d:/Projects/Salt-Hackaton-2026/02_Projects/real-time-auction-engine/06_Data_Design/database-schema.md)

---

4. Executive Summary

4.1 Purpose and Objectives

Sebagai platform lelang barang mewah modern, keandalan sistem bergantung pada pencegahan penipuan (*fraud*), likuiditas saldo riil saat menawar, serta keadilan waktu lelang. Inisiatif ini menghadirkan:

1. **Pencegahan Bot & Kecurangan:** Eliminasi input teks bebas melalui tombol inkremental diskrit yang telah ditentukan kurator.
2. **Dynamic Collateral Protection:** Dana peserta ditahan (*locked*) secara proporsional saat melakukan penawaran, dan dicairkan kembali secara otomatis 100% saat lelang berakhir (bagi yang kalah) atau didebit penuh (bagi pemenang).
3. **Pemberian Waktu Adil (Anti-Sniping Velocity):** Otomatis memperpanjang durasi lot bila terjadi lonjakan penawaran $\ge 10\text{ bid/s}$ dalam 2 menit terakhir penutupan lelang.

4.2 As-is vs To-be Architecture

Karakteristik	Kondisi Umum (As-Is / Legacy)	Solusi Platform (To-Be Architecture)
Mekanisme Penawaran	HTTP Polling berulang / refresh manual halaman	Dupleks Penuh WebSocket (< 300 ms latency broadcast)
Kunci Persaingan Saldo	Table-lock / Row-lock PostgreSQL lambat	In-Memory Mutex Atomic via Redis Lua Scripting (< 5 ms)
Validasi Agunan	Saldo mengendap pasif kaku di awal pendaftaran	Penahanan dinamis per penawaran lelang yang aktif
Penyimpanan Media	Bergantung pada object storage cloud eksternal	Terkapsulasi aman di Postgres BLOB (`BYTEA`), disajikan dalam Base64 terkompresi
Autentikasi	Registrasi akun terisolasi manual	Single Sign-On (NIRO SSO) terpadu dengan auto-provisioning

---

5. Business Architecture

5.1 Actors & Roles

1. **Bidder (Peserta Lelang):** Pengguna terverifikasi NIRO SSO yang dapat melakukan top-up e-wallet, menelusuri katalog, melakukan penawaran inkremental tombol, dan mengaktifkan bot proxy.
2. **Auction Manager (Kurator / Admin Lelang):** Pengguna terverifikasi NIRO SSO yang dipromosikan untuk membuat listing lot lelang, mengunggah foto produk, menentukan harga dasar, kelipatan tombol bid, dan durasi anti-sniping.
3. **Superadmin:** Administrator utama platform yang mengelola hak akses promosi role, memantau audit trail, dan masuk melalui portal terisolasi email-password dengan pengamanan *progressive lockout*.

5.2 Business Capabilities

- **Katalog & Kurasi Lot Mewah:** Mendukung 5 kategori aset bergengsi (Luxury Watches, Designer Bags, Fine Jewelry, Collectible Vehicles, Rare Memorabilia).
- **Dual-Model Bidding:** Model Lelang Capped Buyout (pembelian instan saat menyentuh batas valuasi) dan Model Lelang Time-Window (penawar tertinggi di akhir periode).
- **Manajemen Dompet Agunan:** Ledger mutasi saldo riil tanpa biaya tersembunyi dengan batasan minimum top-up Rp 100.000.

5.3 Business Process Flow

```
flowchart LR
    A["Bidder Login via NIRO SSO"] ⟶ B["Top-Up Saldo E-Wallet"]
    B ⟶ C["Buka Live Room Lot Lelang"]
    C ⟶ D{"Pilih Tombol Inkrement"}
    D ⟶ E["Atomic Lua Validation"]
    E ⟶|Valid| F["Dana Ditahan (Locked) & Broadcast WS"]
    E ⟶|Saldo Kurang| G["Tolak Bid"]
    F ⟶ H{"Cek Kondisi Tutup"}
    H ⟶|Buyout Tercapai| I["Instant Settlement"]
    H ⟶|Waktu Habis| I
    I ⟶ J["Pemenang: Debit Saldo | Kalah: Release 100%"]
```

---

6. Application & Integration Architecture

6.1 Integration Landscape

```
flowchart TD
    subgraph Presentation_Layer ["Presentation Tier (Next.js 14)"]
        FE_Bidder["Bidder Portal\n- Dynamic Countdown\n- Incremental Bid Controls\n- Real-time Ledger Balan
        FE_Admin["Admin & Superadmin Console\n- Lot Creation & Binary Upload\n- Live Auction Monitor Stream
    end

    subgraph Auth_Gateway ["Identity Provider"]
        NIRO["NIRO SSO Server\n(OAuth2 / OIDC Token Verification)"]
    end

    subgraph Core_Engine ["Application Tier (Golang High-Performance Monolith)"]
        APIGW["API Gateway / Transport Router\n(Rate Limiter, JWT Auth Guard)"]

        subgraph Domain_Services ["Domain Logic Modules"]
            AuthMod["Identity & RBAC Module"]
            LotMod["Auction Catalog & Lifecycle Module"]
            BidMod["Bid Execution & Engine Module"]
            WalletMod["Wallet & Ledger Module"]
            WSHub["WebSocket Event Hub Broadcaster"]
        end
    end

    subgraph Memory_Layer ["Hot-Path Caching (Redis 7)"]
        LuaEngine["Redis Lua Script Engine\n(bid_placement.lua)"]
        RedisState["In-Memory Hash & Expiry ZSET"]
        RedisPubSub["Pub/Sub Channel Bus"]
    end

    subgraph Storage_Layer ["Authoritative Storage (PostgreSQL 16)"]
        PostgresDB[("PostgreSQL Database\n- users & role mappings\n- auctions (BLOB image_data)\n- ledger_e
    end

    FE_Bidder ⟶|REST API| APIGW
    FE_Bidder ⟶|WebSocket /ws/v1/auctions| WSHub
    FE_Admin ⟶|REST API| APIGW
    FE_Bidder -·->|SSO Authentication| NIRO
    APIGW -·->|Verify Niro Token| NIRO

    APIGW ⟶ AuthMod
    APIGW ⟶ LotMod
    APIGW ⟶ BidMod
    APIGW ⟶ WalletMod

    BidMod ⟶|EVALSHA Atomic Execution| LuaEngine
    LuaEngine ⟶ RedisState
    LuaEngine ⟶|Publish Event| RedisPubSub
    RedisPubSub ⟶|Subscribe| WSHub

    LotMod ⟶ PostgresDB
    WalletMod ⟶ PostgresDB
    BidMod -·->|Persist Approved Bids| PostgresDB
```

6.2 Impacted Objects / Components

No	Impact	Object Name	Functions
1	**New**	`Auth Service`	Menangani pertukaran token NIRO SSO, auto-registrasi bidder, dan autentikasi email Superadmin.
2	**New**	`Bid Engine (Lua)`	Eksekusi transaksi penawaran atomik < 5 ms pada Redis memory tier.
3	**New**	`Auction Catalog`	Pengelolaan data lot, upload gambar format biner multipart ke PostgreSQL BLOB, dan konversi output Base64 terkompresi.
4	**New**	`Settlement Daemon`	Background service yang memantau expiry lot melalui Redis ZSET dan mengeksekusi settlement ACID.
5	**New**	`WebSocket Hub`	Penyiaran mutasi harga dan timer ke ribuan klien secara real-time.

6.3 High-Level Sequence Diagrams

Alur penawaran atomik berkecepatan tinggi dapat dilihat pada diagram berikut:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Bidder as Peserta Lelang
    participant UI as Next.js Client
    participant GW as API Gateway
    participant BE as Golang Bid Engine
    participant Redis as Redis 7 (In-Memory Lua)
    participant WS as WebSocket Hub
    participant DB as PostgreSQL 16

    Bidder->>UI: Klik Tombol Bid (+Rp 5.000.000)
    UI->>GW: POST /api/v1/auctions/{id}/bids
    GW->>BE: Forward Authed Request
    BE->>Redis: EVALSHA bid_placement.lua (user_id, lot_id, bid_amount)
    Note over Redis: Validasi status lot, saldo dompet,<br/>freeze saldo, catat highest bidder

    alt Bid Berhasil
        Redis-->>BE: Status OK {new_price, bidder_id, end_time}
        BE->>Redis: PUBLISH auction:{id}:events {price_update}
        Redis-->>WS: Message Event
        WS-->>UI: Broadcast ke Semua Klien (< 300 ms)
        BE-->>GW: 200 OK (Bid Accepted)
        GW-->>UI: Response Sukses
        BE-)DB: Asynchronous Persistence ke Tabel bids & wallets
    else Saldo Kurang / Outbid Kalah Cepat
        Redis-->>BE: Error (INSUFFICIENT_FUNDS / OUTBID)
        BE-->>GW: 400 Bad Request
        GW-->>UI: Tampilkan Notifikasi Error
    end
```

---

7. Technology & Data Architecture

7.1 In-Memory Hot-Path Tier (Redis 7)

- **Struktur Lot Lelang (`auction:{lot_id}` - HASH):** Menyimpan status lelang, harga tertinggi terkini, ID penawar tertinggi, waktu berakhir, batas valuasi beli langsung, dan toleransi velositas penawaran.
- **Struktur Saldo Agunan (`wallet:{user_id}` - HASH):** Mengelola `available_balance` dan `locked_balance`.

- **Indeks Waktu Lelang (`auctions:expiry_zset` - ZSET):** Score berupa Unix Timestamp dari `end_time` untuk mendeteksi penutupan lelang secara presisi per 1 detik.

7.2 Persistent Database (PostgreSQL 16)

- **Tabel Kunci:** `users`, `wallets`, `ledger_entries`, `auctions`, `bids`, `proxy_bids`, `asset_ownership`.
- **Integritas Gambar:** Kolom `image_data BYTEA` dan `image_mime_type VARCHAR` memastikan dokumen dan katalog lelang berdiri mandiri tanpa ketergantungan storage pihak ketiga.

7.3 Golang Clean Architecture Layers

Pemisahan kode mengikuti standar arsitektur bersih:

- `cmd/api`: Titik masuk aplikasi dan dependency injection.
- `internal/domain`: Entitas inti aturan lelang tanpa dependensi framework.
- `internal/usecase`: Orkestrasi alur bisnis lelang dan dompet.
- `internal/repository`: Implementasi driver PostgreSQL dan Redis Client.
- `internal/transport`: HTTP REST endpoints dan WebSocket Hub.

---

8. Application Interfaces

Daftar antarmuka inti sistem terdiri dari 14 endpoint utama:

1. `GET /api/v1/auth/niro/authorize-url` — Dapatkan URL redirect SSO.
2. `POST /api/v1/auth/login/niro` — Tukar token SSO NIRO & provisioning otomatis.
3. `POST /api/v1/auth/login/email` — Login kredensial internal Superadmin.
4. `PATCH /api/v1/admin/users/:id/role` — Promosi wewenang user ke Auction Manager.
5. `GET /api/v1/auctions/active` — List katalog lelang aktif (termasuk pagination meta).
6. `GET /api/v1/auctions/:id` — Detail spesifik lot lelang (data Base64 gambar).
7. `POST /api/v1/auctions/:id/bids` — Pengiriman penawaran tombol inkremental.
8. `POST /api/v1/auctions/:id/proxy-bid` — Aktivasi bot penawar otomatis.
9. `DELETE /api/v1/auctions/:id/proxy-bid` — Pembatalan bot penawar otomatis.
10. `GET /api/v1/wallet/me` — Cek saldo riil dan saldo agunan tertahan.
11. `POST /api/v1/wallet/topup` — Top-up saldo khusus Bidder (min Rp 100.000).
12. `GET /api/v1/wallet/transactions` — Riwayat mutasi ledger finansial berhalaman.
13. `POST /api/v1/admin/auctions` — Listing lot lelang baru (multipart upload gambar BLOB & extend config).
14. `WS /api/v1/ws/auctions` — Koneksi duplex real-time telemetri lelang.

---

9. Architectural Decision Records (ADR Highlights)

Keputusan Arsitektur	Alternatif yang Dipertimbangkan	Solusi Terpilih & Rationale
Penanganan Konkurensi Bidding	PostgreSQL Row Lock (`SELECT FOR UPDATE`)	**Redis Lua Scripting.** Menjalankan validasi saldo, penguncian harga, dan anti-sniping dalam satu siklus memori (< 5 ms), menjamin SLA < 300 ms bebas *lock contention*.
Mekanisme Agunan Finansial	Saldo Mengendap Wajib Pasif	**Dynamic Hold on Bid.** Saldo peserta ditahan hanya saat menawar lelang aktif, dan dicairkan 100% saat lelang berakhir jika tidak menang.
Metode Penawaran Peserta	Input Bebas Form Angka	**Discrete Increment Buttons.** Menghilangkan risiko kesalahan ketik (*typo*) dan memastikan kenaikan harga teratur sesuai ketentuan kurator.
Penyimpanan Gambar Produk	AWS S3 / Cloud Bucket	**PostgreSQL BYTEA (BLOB).** Menjaga portabilitas sistem lelang secara mandiri dan menghasilkan output Base64 terkompresi langsung via API.
Arsitektur Autentikasi	Single Auth Provider	**Dual-Login (NIRO SSO + Internal Superadmin).** Mengintegrasikan SSO eksternal organisasi untuk peserta sekaligus mempertahankan kedaulatan kontrol administratif master platform.

10. Document Sign-Off Section

Dokumen arsitektur tingkat tinggi (*High-Level Design*) ini telah ditinjau secara komprehensif, diselaraskan dengan kebutuhan kompetisi Hackathon 2026 dan template resmi perusahaan, serta disahkan sebagai acuan implementasi arsitektur platform.

PROJECT MANAGER **Geri Setyo Andrian**	TECH LEAD / TECHNICAL ARCHITECT **Alini**	SYSTEM ANALYST / SOLUTION ARCHITECT **Daniel H. S.**
[Tanda Tangan / Signature]		*[Tanda Tangan / Signature]*
Tanggal: ___ / ___ / 2026 **Status:** [ ] Disetujui [ ] Revisi	**Tanggal:** 24 / 10 / 2026 **Status:** [✓] Disetujui [ ] Revisi	**Tanggal:** ___ / ___ / 2026 **Status:** [ ] Disetujui [ ] Revisi